MANUAL DE INSTRUCCIONES · MODELO SB-01

SHADOWBOT

PLATAFORMA ROBÓTICA TERRESTRE DE INSPECCIÓN Y RECONOCIMIENTO



OBSERVA · ANALIZA · ACTÚA

BY GABGARI

VERSIÓN 3.0 · 2026

LEA ANTES DE OPERAR

01 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

SHADOWBOT es un vehículo terrestre a control remoto para inspección: transmite video de dos cámaras, mide gas/humo con un sensor MQ-2, mueve una cámara sobre un brazo de dos ejes y se opera desde una app Android con estética de consola de navegación, desde un mando DualShock 4, o ambos a la vez.

COMPONENTES DEL SISTEMA

MÓDULO	FUNCIÓN
CAMARA · ESP32-S3	CAM 1: video en vivo MJPEG y fotos. Envía las IPs del sistema al bot de Telegram.
CONTROL · ESP32-S3	Motores (2× BTS7960), brazo pan/tilt (2 servos con movimiento suave) y LCD 16x2 I2C con el modo y el gas.
SENSORES · ESP8266	Sensor MQ-2 y 4 LEDs de estado/faros. Le manda el gas a CONTROL cada 0.5 s.
CAM 2 · Tapo C110	Segunda cámara IP (RTSP) con audio. Opcional.
APP SHADOWBOT	Consola Android horizontal (teléfono o tablet): video, telemetría, modos, bailes, IA.
MANDO DUALSHOCK 4	Control físico. Se vincula por Bluetooth al teléfono (o por cable USB-OTG).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARÁMETRO	VALOR
Red	WiFi 2.4 GHz, red "001" (todas las placas y el teléfono en la misma red)
Tracción	Diferencial, 2 motores DC, PWM analógico −255…255
Seguridad de enlace	Watchdog: el vehículo frena solo a los 800 ms sin órdenes
Brazo de cámara	2 ejes, 0–180° cada uno, 3 posiciones memorizables
Sensores	MQ-2 gas/humo (0–100 %)
Pantalla a bordo	LCD 16x2 I2C: modo actual con ícono y lectura del MQ-2. Luz on/off desde la app o el mando
App	Android 8+, horizontal; luz del mando animada requiere Android 12+

> **ADVERTENCIA.** Pruebe el manejo por primera vez con las ruedas en el aire. Mantenga la batería de motores apagada mientras programa las placas. El botón **PS** del mando es el PARO DE EMERGENCIA y funciona siempre.

02 PUESTA EN MARCHA

01 Encienda CAMARA, CONTROL y SENSORES. Al final, la batería de motores.

02 Espere el aviso del bot de Telegram (o escriba `/ip`): llegan IP CAMARA, IP CONTROL e IP SENSORES.

03 Abra la app SHADOWBOT → ⚙ → **Conexiones** y escriba las IPs. Cada nodo debe quedar `EN LÍNEA`.

04 Los LEDs de SENSORES hacen un barrido y se apagan uno por uno al vincular cada placa. Con todo listo hacen la señal de "listo".

05 El LCD muestra **SHADOWBOT · iniciando…** y luego **STANDARD** con la calavera. Presione **INICIAR**: se desbloquean app y mando y el carrito entra al menú de modos.

03 MODOS DE OPERACIÓN

MODO	COMPORTAMIENTO
STANDARD / MENÚ	Sin modo elegido: el LCD dice STANDARD. Se maneja normal. En el menú, ← / → cambian de página (el LCD la muestra) y ✕ entra al modo.
SPORT	Velocidad máxima, manejo tipo carrito RC. LEDs a mano.
EXPLORACIÓN	Velocidad ajustable 20–100 %, tablero de gas, escaneo con cámara y modo preciso.
DANCE	4 coreografías y 2 bailes con música (Everybody, Tokyo Drift) que suenan en el teléfono.

Los modos se cambian desde la app (panel **MODOS** de la consola) o desde el mando. Ambos están sincronizados: la app muestra siempre el modo real.

PANTALLA DE LA APP

CONSOLA
Cámaras al centro, filtros/brazo/modos a la izquierda, telemetría/velocidad/joystick a la derecha, captura y asistente de voz abajo.

PANTALLA COMPLETA
Cámara a toda pantalla con brazo, joystick, gas, miniatura de la otra cámara y filtros B/N · IR · VERDE.

04 VINCULACIÓN DEL MANDO

El DualShock 4 se conecta por Bluetooth al teléfono. La app recibe los botones y los manda a CONTROL por WiFi.

VINCULAR AL TELÉFONO

01 Teléfono: Ajustes → Bluetooth → Vincular dispositivo.

02 Mando: mantenga **PS + SHARE** hasta que la luz parpadee rápido.

03 Elija **"Wireless Controller"**. También funciona con cable USB-OTG.

04 Abra la app: aparece el icono de mando en la barra superior y la luz se vuelve **fuego verde**.

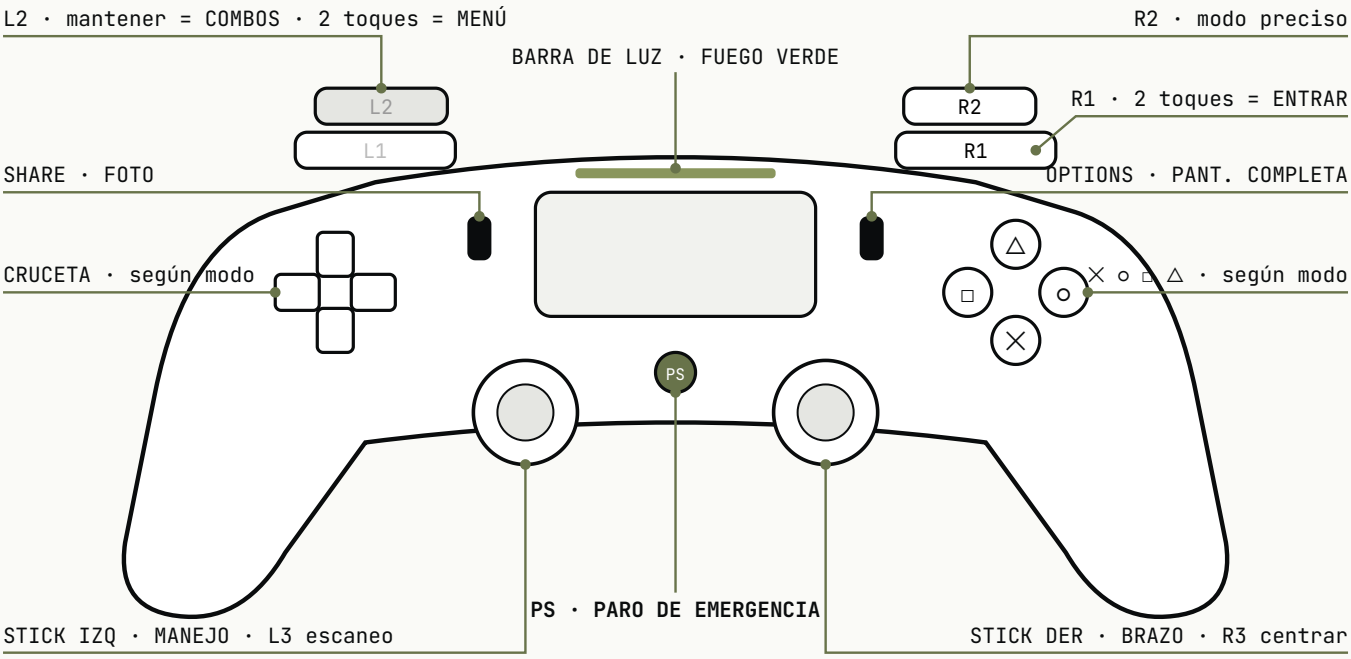
05 Pruebe sticks y botones en la sección **Mando** del menú lateral.

NOTA. El mando queda bloqueado hasta presionar INICIAR en la app, excepto **PS** (paro). Ajustes de potencia, zona muerta, velocidad del brazo, vibración, combos y luz: app → **Mando** → Ajustes.

SEÑALES DEL MANDO

SEÑAL	SIGNIFICADO
Fuego verde suave	Menú / espera
Fuego verde intenso	Sport o Dance
Destello verde + vibración	Entró a un modo
Destello blanco	Foto tomada
Destello rojo + vibración fuerte	Paro de emergencia

05 CONTROLES · DUALSHOCK 4



L1 no tiene función asignada.

COMBOS · MANTENGA L2 Y PRESIONE

COMBO	ACCIÓN
L2 + R1	Cambiar cámara principal CAM 1 ↔ CAM 2
L2 + ×	Faros (los 4 LEDs)
L2 + ○	Retroceso corto
L2 + □	Siguiente filtro: Normal → IR → B/N → Verde
L2 + △	Analizar la imagen con IA
L2 + ↑ / → / ↓	Brazo a posición A / B / C (si está vacía, la guarda)
L2 + ←	Centrar brazo
L2 + R2	Siguiente sección de la app
L2 + Options	Prender / apagar la luz del LCD
↑↑↓↓←→←→ ○ ×	En MENÚ: MODO FIESTA (Dance + Everybody)

06 CONTROLES POR MODO

MENÚ	
← / →	Página del carrusel
✕	Entrar al modo
○ □ △	LED 2, 3, 4
Stick izq.	También maneja en el menú

SPORT	
✕ ○ □ △	LED 1, 2, 3, 4
Stick izq.	Potencia 100 %

EXPLORACIÓN	
✕ ○ □ △	LED 1–4
↑ / ↓	Velocidad ±20 %
← / →	Cámara mira a un lado
R2 mantenido	Modo preciso 35 %

DANCE	
✕ ○ □ △	Giro loco · Zigzag · Sí y no · Twist
←	Everybody (con música)
→	Tokyo Drift (con música)
↓	Parar baile

07 PANTALLA LCD A BORDO

LCD 16x2	QUÉ MUESTRA
STANDARD	Calavera que guiña · LISTO, la página del menú o SIN WIFI
SPORT	Rayo · tacómetro con la velocidad de las ruedas
EXPLORA	Lupa · velocidad de exploración (%)
JUEGO	Nota musical · baile en curso
Columna derecha	MQ-2 en %. **GAS!** parpadea arriba de 35 %; **---** = SENSORES no manda datos

Luz de fondo: botón **LUZ LCD** del panel MODOS, **L2 + Options** en el mando o `luz on|off` por Monitor Serie. Se guarda en la placa. El brillo no es regulable; el potenciómetro azul del módulo es el **contraste**.

08 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

SÍNTOMA	SOLUCIÓN
Un nodo "sin respuesta"	Presione RST en esa placa y espere 15 s. Verifique la IP con /ip en Telegram.
No llegan IPs a Telegram	CAMARA debe estar encendida: es la que reenvía las IPs de CONTROL y SENSORES.
El mando no hace nada	Presione INICIAR en Conexiones. Revise que esté activo en app → Mando.
La luz del mando no cambia	Requiere Android 12+. El resto funciona igual.
El vehículo no se mueve	Presione INICIAR y revise la batería de motores. Por Monitor Serie pruebe `adelante 150`: si ahí se mueve, el problema es la red o la app.
Gira en vez de avanzar	App → Sistema → Dirección de motores, o `inv a` / `inv b` por Monitor Serie.
LCD apagado	La luz puede estar apagada: botón LUZ LCD o L2 + Options.
LCD sin letras	Gire el potenciómetro azul (contraste). Revise GND, 5V, SDA→GPIO14 y SCL→GPIO13.
Placa no conecta al WiFi	La red debe ser 2.4 GHz y llamarse "001".

09 CUIDADO Y MANTENIMIENTO

01 Desconecte la batería de motores al transportar o programar.

02 Limpie la lente de las cámaras con paño seco.

03 El sensor MQ-2 necesita ~1 min de calentamiento para lecturas estables.

04 No conecte 5 V directo a pines de señal: use el divisor del MQ-2 indicado en el DIAGRAMA DE CONEXIONES.